DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL ANDROID PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESERVAS DE UN CENTRO DEPORTIVO

NOMBRE Y APELLIDOS

ALEJANDRO DANIEL SAHONERO AMPUERO

CURSO

DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA VESPERTIDO

MARZO 2026

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 2
1.1. Beneficios directos 3
1.2. Alineación con los ODS 3
2. OBJETIVOS 4
2.1. Objetivo General 4
2.2. Objetivos específicos 4
2.3. Requisitos funcionales 4
3. ALCANCE DEL PROYECTO 5
4. VIABILIDAD Y PRESUPUESTO 5
4.1. Viabilidad técnica 5
4.2. Presupuesto estimado 5
5. METODOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS 6
5.1. Terminología técnica 6
5.2. Tecnologías 6
6. ASPECTOS TRANSVERSALES 6
6.1. Prevención de riesgos laborales 6
6.2. Accesibilidad 6
7. CRONOGRAMA TENTATIVO 6
8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 7

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la inmediatez y la accesibilidad son requisitos fundamentales en la oferta de servicios. Sin embargo, muchos centros deportivos continúan utilizando métodos tradicionales para la gestión de sus instalaciones, obligando a los usuarios a depender de llamadas telefónicas, horarios de atención limitados o la presencia física para consultar disponibilidad y realizar reservas.

Este proyecto nace de la necesidad de eliminar estas barreras, ofreciendo una solución móvil nativa en Android. El objetivo principal es aportar al deportista de una herramienta intuitiva que le permita visualizar la disponibilidad de pistas en tiempo real y gestionar sus reservas de forma independiente, segura e instantánea, mejorando notablemente su experiencia y optimizando, a su vez, el flujo operativo del centro deportivo.

Existe una tendencia creciente hacia los centros deportivos desatendidos (24h), donde el coste de personal es el principal limitador operativo. La barrera actual es la dependencia de hardware propietario costoso. Este proyecto propone una solución basada en software que automatiza la apertura de instalaciones mediante la validación de tokens dinámicos vinculados al pago, optimizando el retorno de inversión del centro

1.1. Beneficios directos

La aplicación aportará los siguientes beneficios directos al usuario:

- **Autonomía total:** Eliminación de la dependencia de los horarios de oficina de la recepción del centro.
- **Transparencia:** Visualización clara de precios, horarios ocupados y características de la pista antes de reservar.
- **Inmediatez:** Confirmación de la reserva en el momento, sin esperas de confirmación manual.

1.2. Alineación con los ODS

El proyecto se ha diseñado considerando su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

- **ODS 3 (Salud y Bienestar):** Fomenta la actividad física al facilitar el acceso a instalaciones deportivas de forma intuitiva.

- **ODS 12 (Producción y Consumo Responsables):** Promueve la digitalización total de la gestión, eliminando la necesidad de tiques físicos y registros en papel.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil Android nativa en Kotlin que permita la gestión automatizada de reservas, administración de usuarios y registro de pagos, garantizando la integridad de los datos, la prevención de conflictos y la gestión automatizada de accesos mediante tokens temporales dinámicos (QR/OTP).

Aunque tradicionalmente la gestión de centros deportivos se realiza desde ordenadores de escritorio, este proyecto se enfoca en la movilidad del gestor.

La aplicación incluirá un Módulo de Administración Móvil diseñado para pequeños propietarios o encargados de pista que necesitan gestionar el centro “a pie de campo”, sin depender de una oficina física. Esto permite resolver incidencias, validar entradas y gestionar bloqueos de pista desde cualquier lugar del recinto

2.2. Objetivos específicos

- Diseñar una interfaz de usuario (UI/UX) intuitiva siguiendo los lineamientos de Material Design 3.
- Implementar un sistema de autenticación seguro (Login/Registro) con validación de roles (Administrador y Usuario común).
- Desarrollar la lógica de negocio para la gestión de reservas, asegurando algorítmicamente que no existan dos reservas en la misma pista a la misma hora (gestión de conflictos).
- Diseñar una arquitectura de datos híbrida, principalmente persistencia de datos en tiempo real, pero que contemple la persistencia local como valor añadido, garantizando la integridad de la información y permitiendo la disponibilidad de datos críticos de forma offline.
- Integrar un sistema de notificaciones push, preferiblemente usando la integración con “Firebase Cloud Messaging”.
- Integrar un módulo de pagos mediante “Stripe Sandbox” como funcionalidad de valor añadido, con el fin de validar el flujo completo de usuario desde la reserva hasta la transacción económica.
- Realizar pruebas unitarias y de integración para asegurar la estabilidad de la aplicación en diferentes dispositivos Android.
- Desarrollar un módulo de validación de identidad y acceso que permita al administrador simular un terminal de apertura física mediante el escaneo y verificación de códigos dinámicos en tiempo real.

2.3. Requisitos funcionales

- **RF1 - Gestión de Usuarios:** El sistema permitirá el registro, inicio de sesión y gestión de perfiles con roles diferenciados (Administrador y Cliente).
- **RF2 - Visualización de Disponibilidad:** El usuario podrá consultar en tiempo real las pistas y horarios libres.
- **RF3 - Gestión de Reservas:** El sistema permitirá realizar, consultar y cancelar reservas, validando automáticamente que no existan solapamientos de horarios.
- **RF4 - Módulo de Administración Móvil:** El administrador podrá crear, editar o bloquear pistas y visualizar el listado global de reservas desde su dispositivo.
- **RF5 - Procesamiento de Pagos:** Integración de una pasarela de pagos simulada para validar la transacción económica de la reserva.
- **RF6 - Notificaciones:** El sistema enviará confirmaciones y recordatorios automáticos al usuario mediante notificaciones push.
- **RF7 - Generación de Acceso:** El sistema debe generar un código QR y OTP único tras la confirmación del pago.
- **RF8 - Validación Temporal:** El código solo será válido durante el rango exacto de la reserva (turnos fijos de 1h).
- **RF9 - Vista de Puerta (Admin):** Módulo para que el administrador escanee y valide en tiempo real la entrada de los usuarios.

3. ALCANCE DEL PROYECTO

- **Módulo de Usuario:** Ver disponibilidad, reservar, cancelar reservas (con reglas como: horas de antelación, etc.), ver historial, perfil.
- **Módulo de Administrador:** Crear/Editar pistas, bloquear horarios por mantenimiento, ver listado de reservas global.
- **Limitaciones:** La aplicación requiere conexión a internet (posibilidad de funcionamiento sin conexión gracias a una base de datos local). Los pagos serán simulados gracias a Stripe Sandbox. El sistema simulará el comportamiento de un terminal de acceso físico mediante una vista especializada en la aplicación administrativa. La validación se realizará mediante el escaneo de códigos QR, eliminando la necesidad de integración con relés físicos o tornos en esta fase de prototipo.

4. VIABILIDAD Y PRESUPUESTO

4.1. Viabilidad técnica

El proyecto es técnicamente ejecutable utilizando el entorno de desarrollo Android Studio y la infraestructura de Firebase, cuya capa gratuita cubre las necesidades de este prototipo. Se dispone del hardware necesario (PC de desarrollo y dispositivo móvil Android).

4.2. Presupuesto estimado

Al utilizar herramientas Open Source y planes Sandbox de Stripe, los costes de licencias son de 0 €, centrando la inversión en el capital humano y el mantenimiento del servidor una vez superado el tráfico de pruebas.

5. METODOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS

5.1. Terminología técnica

Para cumplir con los estándares internacionales del sector, se emplearán términos técnicos en lengua inglesa durante el desarrollo:

- **Real-time Database:** Base de datos con actualización instantánea.
- **Cloud Messaging:** Servicio de notificaciones push.
- **UI/UX (User Interface / User Experience):** Diseño centrado en el usuario.
- **Arquitectura Model-View-ViewModel (MVVM):**
    - **Model:** Representa la capa de datos y la lógica de negocio. Gestiona la comunicación con Firebase y la persistencia local.
    - **View:** La interfaz de usuario desarrollada en Jetpack Compose. Su única función es mostrar datos y enviar eventos del usuario al ViewModel.
    - **ViewModel:** Actúa como puente. Recupera datos del Modelo y los transforma en un estado que la Vista pueda consumir. Al ser independiente de la interfaz, permite realizar pruebas unitarias de la lógica de manera aislada.

5.2. Tecnologías

- **Lenguaje:** Kotlin.
- **Arquitectura:** MVVM (Model-View-ViewModel) con Clean Architecture.
- **Interfaz:** Jetpack Compose.
- **Diseño:** Figma
- **Base de Datos:** Firebase y SQLite para el almacenamiento local
- **Notificaciones:** Firebase Cloud Messaging
- **Librerías:** Google ML Kit o ZXing para el procesamiento y generación de códigos QR.

6. ASPECTOS TRANSVERSALES

6.1. Prevención de riesgos laborales

Durante el desarrollo se aplicarán medidas de ergonomía para prevenir riesgos derivados del trabajo con pantallas de visualización de datos, como la fatiga visual y trastornos musculoesqueléticos.

6.2. Accesibilidad

Se garantiza la accesibilidad universal integrando etiquetas para lectores de pantalla (TalkBack), cumpliendo con los estándares de diseño para todas las personas.

7. CRONOGRAMA TENTATIVO

Fase	Estimado	Real	Actividades Principales
Análisis y Diseño	10 h	-	Toma de requisitos, diseño de pantallas, Normalización de la Base de Datos y diseño de arquitectura.
Configuración	6 h	-	Setup del proyecto, implementación de la base de la arquitectura MVVM y sistema de autenticación.
Desarrollo Core	14 h	-	CRUD de Pistas, Lógica de Reservas (evitar conflictos), Listados.
Extra	10 h	-	Pasarela de pagos, gestión de usuarios, notificaciones.
Testing y Corrección	5 h	-	Pruebas manuales, unitarias, corrección de bugs.
Documentación	5 h	-	Redacción de la memoria final y preparación de la defensa.

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO

Semana / Fase	Actividades Principales	Hitos Técnicos
Semana 1: Análisis	Análisis, Diseño de UI (Figma) y Normalización DB	Diagrama de clases y Mockups Material Design 3
Semana 2: Setup	Configuración de Arquitectura MVVM y Auth	Módulo de Login/Registro con Firebase Auth
Semana 3: Core I	Desarrollo CRUD de Pistas y Lógica de Reservas	Implementación de persistencia híbrida (Real-time/Local)
Semana 4: Core II	Gestión de conflictos de horarios y Listados	Algoritmo de validación de solapamientos funcional
Semana 5: Extras	Integración de Stripe Sandbox y Notificaciones Push	Integración de Stripe, generación de tokens QR/OTP y lógica de reembolso automático
Semana 6: Cierre	Testing (Unit/E2E) y Redacción de Memoria Final	Implementación de la "Vista de Puerta", Testing E2E de acceso y Redacción de Memoria Final